

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS
GERAIS PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
Rua Luz Interior, 360 – 5º andar – Santa Luzia – 36030-713 – Juiz de Fora – MG Telefones:
(32) 3257-4110 / (32) 3257-4111 / (32) 3257-4112 / (32) 3257-4113 / (32) 3257-4161

RESULTADO FINAL COM DISTRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DOS PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA SUBMETIDOS AO EDITAL 10/2023 – PROPPi
EDITAL DE CHAMADA DE PROJETOS PARA O XIV PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA FAPEMIG/CNPq-
2023/2024 ENSINO SUPERIOR

(PIBIC-FAPEMIG, PIBIC-CNPq, PIBIC-Af-CNPq e PIVIC-Grad-IF Sudeste MG)

Processo nº 23223.001150/2023-16

Em observância aos normativas do IF Sudeste MG que regem os Programas de Iniciação Científica, a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do IF Sudeste MG (PROPPi) e os Dirigentes de Pesquisa dos *campi* tornam público o resultado final com distribuição das bolsas dos projetos de pesquisa submetidos ao XIV Programa Institucional de Iniciação Científica e Tecnológica.

INFORMAÇÕES GERAIS PARA INDICAÇÃO DO(A) ESTUDANTE BOLSISTA OU VOLUNTÁRIO:

1. O(A) estudante deve estar regularmente matriculado, no momento de implantação da bolsa, em cursos de ensino superior do IF Sudeste MG.

Obs1: Caso não haja, **comprovadamente** (por meio de edital de seleção de bolsista - [modelo F.11](#)), estudante de ensino superior do IF Sudeste MG, a bolsa pode ser destinada a aluno(a) de qualquer instituição pública ou privada de ensino superior do país.

Obs2: Para a modalidade PIBIC-Af (Ações Afirmativas), o(a) bolsista contemplado(a) deverá apresentar declaração de que é beneficiário(a) de política de ação afirmativa para o ingresso no ensino superior, conforme a Lei Nº 12.711, de 29 de agosto de 2012 (Lei das Cotas).

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS
GERAIS PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
Rua Luz Interior, 360 – 5º andar – Santa Luzia – 36030-713 – Juiz de Fora – MG Telefones:
(32) 3257-4110 / (32) 3257-4111 / (32) 3257-4112 / (32) 3257-4113 / (32) 3257-4161

2. A seleção do(a) bolsista ficará a critério do(a) orientador(a) para que satisfaça ao perfil necessário ao desenvolvimento do projeto. Caso queira, o(a) orientador(a) poderá fazer edital de seleção utilizando modelo de Edital de Seleção de Bolsista e Inscrição de Bolsista ([Formulário F.11](#)), disponível no Sistema Inovare.

3. Selecionado o(a) bolsista, este e seu(sua) orientador(a) deverão apresentar à Diretoria/Coordenação de Pesquisa do *campus* os seguintes documentos **até o dia 06/09/2023**:

- Formulário de indicação do bolsista (F.03), disponível no Sistema Inovare;
- Cópia do CPF, RG do(a) aluno(a);
- Comprovante de conta corrente no Banco do Brasil;
- Comprovante de residência;
- No caso de estudante voluntário(a), apresentar Termo de Indicação e Compromisso - Programa Voluntário ([Formulário F.13](#)),

disponível no Sistema Inovare.

- Em caso de coorientado(a), é indispensável a entrega do [Formulário F.04](#)

4. Servidor(a) Técnico-Administrativo em Educação, em se tratando de orientador(a) ou coorientador(a), deverá apresentar autorização da chefia imediata para a realização das atividades (item 4.2.1.1 do Edital);

5. Após a indicação, o(a) bolsista será cadastrado(a) na Plataforma Carlos Chagas/CNPq até o dia **15/09/2023**.

6. Para efetivação do cadastro e recebimento da bolsa, o(a) bolsista deverá realizar o aceite da bolsa por meio de um termo que será encaminhado automaticamente pelo CNPq para o e-mail informado pelo bolsista na Plataforma Carlos Chagas/CNPq. O aceite no termo da bolsa deve ser feito até o dia **15/09/2023**.

7. Caso o(a) orientador(a) não faça a indicação do(a) bolsista após 2 meses a contar do início da vigência da bolsa, a mesma será remanejada para o

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS
GERAIS PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
Rua Luz Interior, 360 – 5º andar – Santa Luzia – 36030-713 – Juiz de Fora – MG Telefones:
(32) 3257-4110 / (32) 3257-4111 / (32) 3257-4112 / (32) 3257-4113 / (32) 3257-4161

projeto de maior nota entre os aprovados, mantendo a origem, se Demanda Qualificada ou Listagem Única.

Retificações Tachadas em Amarelo

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS
GERAIS PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
Rua Luz Interior, 360 – 5º andar – Santa Luzia – 36030-713 – Juiz de Fora – MG Telefones:
(32) 3257-4110 / (32) 3257-4111 / (32) 3257-4112 / (32) 3257-4113 / (32) 3257-4161

DISTRIBUIÇÃO DAS BOLSAS PELA DEMANDA QUALIFICADA

Item 2.8 do Edital (1º critério)

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS
GERAIS PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
Rua Luz Interior, 360 – 5º andar – Santa Luzia – 36030-713 – Juiz de Fora – MG Telefones:
(32) 3257-4110 / (32) 3257-4111 / (32) 3257-4112 / (32) 3257-4113 / (32) 3257-4161

IF Sudeste MG - *Campus* Barbacena

	Orientador (a)	Nome do Projeto	Nota da avaliação do Currículo Lattes (35 pontos)	Nota da avaliação do Projeto de Pesquisa (65 pontos)	Nota Final (100 pontos)	Fomento	Bolsa(s)
01	Ana Carolina Soares Amaral	Implementação e avaliação da eficácia de um programa de prevenção de transtornos alimentares entre meninas escolares do município Barbacena-MG	25.50	63.70	89.20	CNPq	1
02	Cristiane de Melo Cazal	Desenvolvimento e avaliação de filmes biodegradáveis incorporados com terpenos em morangos pós-colheita	24.30	57.50	81.80	FAPEMIG	1
03	Antônia Samylla Oliveira Almeida	Análise quali-quantitativa da água de córrego situado na área urbana de Barbacena- MG	21.20	59.50	80.70	FAPEMIG	1
04	Geraldo Majela Moraes Salvio	Análise dos riscos em visitas às áreas naturais na América do Sul	25.90	46.20	72.10	FAPEMIG	1

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS
GERAIS PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
Rua Luz Interior, 360 – 5º andar – Santa Luzia – 36030-713 – Juiz de Fora – MG Telefones:
(32) 3257-4110 / (32) 3257-4111 / (32) 3257-4112 / (32) 3257-4113 / (32) 3257-4161

05	Cláudia Maria Miranda de Araújo Pereira	Economia Criativa: Um estudo de caso sobre a Festa das Rosas na cidade de Barbacena.	15.80	55.90	71.70	FAPEMIG	1
----	--	--	-------	-------	-------	---------	---

IF Sudeste MG - *Campus Bom Sucesso*

	Orientador (a)	Nome do Projeto	Nota da avaliação do Currículo Lattes (35 pontos)	Nota da avaliação do Projeto de Pesquisa (65 pontos)	Nota Final (100 pontos)	Fomento	Bolsa(s)
01	Pedro Henrique de Oliveira e Silva	Desenvolvimento de um jogo educacional para o apoio do processo de ensino- aprendizagem no ensino da computação	10,60	58.50	69.10	FAPEMIG	1
02	Heber Fernandes Amaral	Aplicação de busca local baseado na estratégia do aprimoramento adiado para resolver o problema da programação de horários escolares.	3.90	58.50	62.40	CNPq	1

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS
GERAIS PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
Rua Luz Interior, 360 – 5º andar – Santa Luzia – 36030-713 – Juiz de Fora – MG Telefones:
(32) 3257-4110 / (32) 3257-4111 / (32) 3257-4112 / (32) 3257-4113 / (32) 3257-4161

IF Sudeste MG - *Campus* Juiz de Fora

	Orientador (a)	Nome do Projeto	Nota da avaliação do Currículo Lattes (35 pontos)	Nota da avaliação do Projeto de Pesquisa (65 pontos)	Nota final (100 pontos)	Fomento	Bolsa(s)
01	Judith de Paula Araújo	Analisando Problemas Não Resolvidos da Matemática: Os Quadrados Mágicos	21.60	60.50	82.10	CNPq	1
02	Márcio do Carmo Barbosa Poncilio Rodrigues	Desenvolvimento de sistema IoT de monitoramento de parâmetros elétricos e mecânicos associados a dispositivo de eletroestimulação funcional	16.40	63.70	80.10	FAPEMIG	1
03	Átila Arueira Jones	Aprimoramento do software Graph Filter	14.20	61.80	76.00	FAPEMIG	1

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS
GERAIS PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
Rua Luz Interior, 360 – 5º andar – Santa Luzia – 36030-713 – Juiz de Fora – MG Telefones:
(32) 3257-4110 / (32) 3257-4111 / (32) 3257-4112 / (32) 3257-4113 / (32) 3257-4161

04	Matheus José da Cunha Oliveira	Análise mecânica e metalúrgica de um punção de aço AISI H13 nitretado para aplicações em forjamento a quente	15.60	56,90	72.50	FAPEMIG	1
----	--------------------------------	--	-------	-------	-------	---------	---

IF Sudeste MG - *Campus* Manhuaçu

	Orientador (a)	Nome do Projeto	Nota da avaliação do Currículo Lattes (35 pontos)	Nota da avaliação do Projeto de Pesquisa (65 pontos)	Nota Final (100 pontos)	Fomento	Bolsa(s)
01	Gabriel henrique Horta de Oliveira	Modelagem matemática da cinética de secagem de frutos de café em estufa à vácuo	28.10	59.50	87.60	CNPq	1
02	Ana Paula Lelis Rodrigues de Oliveira	Caracterizações físicas e químicas de cafés (Coffea a Arabica L E Coffe Canephora) durante o processo de torra	23.80	56.20	80.00	FAPEMIG	1

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS
GERAIS PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
Rua Luz Interior, 360 – 5º andar – Santa Luzia – 36030-713 – Juiz de Fora – MG Telefones:
(32) 3257-4110 / (32) 3257-4111 / (32) 3257-4112 / (32) 3257-4113 / (32) 3257-4161

IF Sudeste MG - *Campus* Muriaé

	Orientador (a)	Nome do Projeto	Nota da avaliação do Currículo Lattes (35 pontos)	Nota da avaliação do Projeto de Pesquisa (65 pontos)	Nota Final (100 pontos)	Fomento	Bolsa(s)
01	Thaís Reis de Assis	Entre poaias e goteiras: a institucionalização da educação pública em Muriaé (1906-1955).	12.50	59.80	72.30	CNPq	1
02	José Luiz de Freitas Paixão	Perfil de sensibilidade de populações de carrapatos de propriedades de Muriaé MG frente à carrapaticidas comerciais	6.40	56.60	63.00	FAPEMIG	1

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS
GERAIS PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
Rua Luz Interior, 360 – 5º andar – Santa Luzia – 36030-713 – Juiz de Fora – MG Telefones:
(32) 3257-4110 / (32) 3257-4111 / (32) 3257-4112 / (32) 3257-4113 / (32) 3257-4161

IF Sudeste MG - *Campus* Rio Pomba

	Orientador (a)	Nome do Projeto	Nota da avaliação do Currículo Lattes (35 pontos)	Nota da avaliação do Projeto de Pesquisa (65 pontos)	Nota final (100 pontos)	Fomento	Bolsa(s)
01	Rafael Monteiro Araújo Teixeira	Milho probiotado para vacas de leite – fase II	24.80	62.10	86.90	CNPq	1
02	André Narvaes da Rocha Campos	Fungos comestíveis não convencionais (FANCS) da Zona da Mata Mineira: Identificação, isolamento e produção.	26.60	55.30	81.90	FAPEMIG	1
03	Maurílio Lopes Martins	Avaliação da bioproteção de bactérias lácticas isoladas de queijos artesanais e de uma estirpe comercial em leite cru refrigerado granelizado do município de Rio Pomba, Minas Gerais	27.20	54.20	81.40	FAPEMIG	1
04	Vanessa Riani Olmi	Avaliação dos Aspectos de Qualidade Físico-química de Méis de diferentes Gêneros de Abelhas Sem Ferrão	20.70	52.30	73.00	FAPEMIG	1

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS
GERAIS PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
Rua Luz Interior, 360 – 5º andar – Santa Luzia – 36030-713 – Juiz de Fora – MG Telefones:
(32) 3257-4110 / (32) 3257-4111 / (32) 3257-4112 / (32) 3257-4113 / (32) 3257-4161

IF Sudeste MG - *Campus Santos Dumont*

	Orientador (a)	Nome do Projeto	Nota da avaliação do Currículo Lattes (35 pontos)	Nota da avaliação do Projeto de Pesquisa (65 pontos)	Nota final (100 pontos)	Fomento	Bolsa(s)
01	Paula Souza da Silva	Trazendo objetos de ensino de volta à vida: uma proposta de identificação, valorização e preservação do patrimônio cultural científico e tecnológico presente no Campus Santos Dumont	6.40	55.00	61.40	CNPq	1
02	Bruno Damien da Costa Paes	Trabalhando a “leitura e a escrita do mundo com a matemática” com projetos em contexto de educação matemática crítica: limites e potencialidades	0.00	56.60	56.60	FAPEMIG	1

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS
GERAIS PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
Rua Luz Interior, 360 – 5º andar – Santa Luzia – 36030-713 – Juiz de Fora – MG Telefones:
(32) 3257-4110 / (32) 3257-4111 / (32) 3257-4112 / (32) 3257-4113 / (32) 3257-4161

IF Sudeste MG - *Campus* São João del-Rei

	Orientador (a)	Nome do Projeto	Nota da avaliação do Currículo Lattes (35 pontos)	Nota da avaliação do Projeto de Pesquisa (65 pontos)	Nota final (100 pontos)	Fomento	Bolsa(s)
01	Gisele Francisca da Silva Carvalho	Revisão sistemática de literatura sobre as condições dos trabalhadores-estudantes do ensino superior no Brasil	17.90	52.00	67.90	CNPQ	1
02	Rafael Santiago Soares	Planejamento e gestão urbanos: concepções e implementação do plano diretor de São João del- Rei/MG.	11.80	53.00	64.80	FAPEMIG	1

Total: 8 bolsas CNPq + 15 bolsas FAPEMIG = 23 bolsas (demanda)

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS
GERAIS PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
Rua Luz Interior, 360 – 5º andar – Santa Luzia – 36030-713 – Juiz de Fora – MG Telefones:
(32) 3257-4110 / (32) 3257-4111 / (32) 3257-4112 / (32) 3257-4113 / (32) 3257-4161

DISTRIBUIÇÃO DAS BOLSAS PELA LISTAGEM ÚNICA

Item 2.8 do Edital (2º critério)

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS
GERAIS
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
Rua Luz Interior, 360 – 5º andar – Santa Luzia – 36030-713 – Juiz de Fora – MG Telefones:
(32) 3257-4110 / (32) 3257-4111 / (32) 3257-4112 / (32) 3257-4113 / (32) 3257-4161

	Orientador (a)	Nome do Projeto	Campus	Nota da avaliação do Currículo Lattes (35 pontos)	Nota da avaliação do Projeto de Pesquisa (65 pontos)	Nota final (100 pontos)	Fomento**	Bolsa(s)
01	Marine Cirino Grossi Reis	Proposição de modelo para tanques de evapotranspiração (TEvap) cultivados com diferentes espécies vegetais e inoculados com bactérias promotoras de crescimento de planta.	Rio Pomba	7.90	65.00	72.90	CNPq	1
02	Augusto Aloísio Benevenuto Júnior	Características tecnológicas de lagarto bovino injetados com soluções contendo suco de abacaxi como ação amaciante.	Rio Pomba	16.80	55.90	72.70	CNPq	1
03	Leonardo Cabral da Rocha Soares	Métodos heurísticos e meta-heurísticos aplicados ao problema de sequenciamento de tarefas em máquinas paralelas idênticas com restrições de ferramentas.	Manhuaçu	13.00	58.50	71.50	CNPq	1

** As bolsas CNPq-Af poderão ser remanejadas dentro do *campus*, com a anuência do(a) orientador(a), respeitando a ordem de classificação desta Listagem Única. Para o(a) bolsista, é imprescindível a apresentação da declaração de que é beneficiário(a) de política de ação afirmativa para o ingresso no ensino superior, conforme

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS
GERAIS**

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
Rua Luz Interior, 360 – 5º andar – Santa Luzia – 36030-713 – Juiz de Fora – MG Telefones:
(32) 3257-4110 / (32) 3257-4111 / (32) 3257-4112 / (32) 3257-4113 / (32) 3257-4161

04	Thiago Rodrigues Oliveira	Desenvolvimento de uma ferramenta baseada em inteligência artificial para otimizar a produção de peixe	Juiz de Fora	15.70	55.60	71.30	CNPq	1
05	Rodrigo Arruda Felício Ferreira	Microrredes de Energia Elétrica	Juiz de Fora	11.40	59.80	71.20	CNPq-Af	1
06	Marlene de Paula Pereira	Pagamento por Serviços Ambientais: Um estudo do projeto “Conservador do Rio Pomba” acerca de suas potencialidades e limitações (continuação)	Rio Pomba	16.10	54.30	70.40	CNPq-Af	1
07	Alexandre da Silva Adão	Diversidade de agentes de controle biológico e polinizadores associados a plantas espontâneas	Barbacena	9.50	60.80	70.30	CNPq-Af	1
08	Valdir Botega Tavares	Diferentes Fontes de adubação no Cultivo de Milho para Silagem	Rio Pomba	20.20	50.10	70.30	FAPEMIG	1
09	Flávio Neves Celestino	Estratégia de Aplicação de Beauveria bassiana e associação com desalojante visando o manejo de Broca do Café	Manhuaçu	12.70	57.50	70,20	FAPEMIG	1

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS
GERAIS**

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
Rua Luz Interior, 360 – 5º andar – Santa Luzia – 36030-713 – Juiz de Fora – MG Telefones:
(32) 3257-4110 / (32) 3257-4111 / (32) 3257-4112 / (32) 3257-4113 / (32) 3257-4161

10	Sirleia Maria Arantes	No rendilhado do cotidiano: as famílias dos libertos na freguesia de Barbacena (1723-1850)	Barbacena	7.60	62.40	70.00	FAPEMIG	1
11	Carlos Magno Amaral Costa	Análise da capacidade física e agilidade de atletas de futsal feminino	Rio Pomba	14.20	55.60	69.80	FAPEMIG	1
12	Aurélia Dornelas de oliveira	Características físico-químicas e reológicas de iogurte grego adicionado de fibra de celulose	Rio Pomba	28.20	40.60	68.80	FAPEMIG	1
13	Jefferson de Almeida Pinto	Demanda, produção, venda e consumo de móveis em Juiz de Fora. Uma análise a partir dos anúncios do jornal Pharol no século XIX	Juiz de Fora	16.70	51.00	67.70	FAPEMIG	1
14	Glauco Santos França	Fenologia e síndromes de polinização de espécies ameaçadas de extinção no IF Sudeste MG, Campus Barbacena	Barbacena	10.60	56.60	67.50	FAPEMIG	1
15	Romilda Aparecida Bastos Monteiro Araujo	Influência da incorporação de álcool nas características físicas do sorvete	Barbacena	3.90	62.10	66.00	FAPEMIG	1

a Lei Nº 12.711, de 29 de agosto de 2012 (Lei das Cotas).

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS
GERAIS
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
Rua Luz Interior, 360 – 5º andar – Santa Luzia – 36030-713 – Juiz de Fora – MG Telefones:
(32) 3257-4110 / (32) 3257-4111 / (32) 3257-4112 / (32) 3257-4113 / (32) 3257-4161

16	Lilian Guiduci de Melo	Perfil profissional dos egressos do curso de Licenciatura em Química do IF Sudeste MG – Campus Barbacena	Barbacena	4.50	61.40	65.90	FAPEMIG	1
17	Rejiane Avelar Bastos	Elaboração e avaliação das características físico-químicas e físicas de sorvete de tamarillo (Cyphomandra betacea) com adição de farinha de inhame (Dioscorea spp)	Barbacena	14.20	51.70	65.90	FAPEMIG	1
18	Carlos Alberto Salazar Mercado	Criptografia: Assinatura Digital e Criptografia de ponta a ponta	Manhuaçu	8.00	57.50	65,50	Recomendado	0
19	Ana Luiza Fortes da Silva	A experiência brasileira com o Fundo Amazônia entre os anos de 2019 e 2022	Rio Pomba	6.00	60.80	64.80	FAPEMIG	1
20	Victor Eric de Souza Moreira	Análise das alterações químicas, microestruturais e de dureza da liga Latão C-260 após ciclos de utilização.	Juiz de Fora	3,40	61.10	64.50	FAPEMIG	1
21	Rafael Bitencourt Carvalhaes	Estudo Jus Antropológico da Comunidade Quilombola dos	Rio Pomba	8.00	55.90	63.90	FAPEMIG	1

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS
GERAIS
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
Rua Luz Interior, 360 – 5º andar – Santa Luzia – 36030-713 – Juiz de Fora – MG Telefones:
(32) 3257-4110 / (32) 3257-4111 / (32) 3257-4112 / (32) 3257-4113 / (32) 3257-4161

		Coelhos						
22	Teresa Drummond Correia	Uso de biofertilizantes em pomar de pitaya	Barbacena	9.70	52.70	62.40	FAPEMIG	1
23	Sara Del Vecchio	Projeto e construção de uma bancada de testes para avaliação de cavitação em uma bomba centrífuga	Juiz de Fora	11.30	50.40	61.70	CNPq	1
24	Lucas Grassano Lattari	Avaliação do Desempenho do ChatGPT em Exames Educacionais: Um Estudo de Caso do ENEM e POSCOMP	Rio Pomba	10.50	50.40	60.90	CNPq	1
25	Aquiles Augusto Maciel Pires	Validação de um exame escolar metacognitivo: relação entre o construto rendimento acadêmico e habilidades metacognitivas.	Barbacena	3.50	55.90	59.40	CNPq-Af	1
26	Marcos Luiz Rebouças Bastiani	“Sucessão de culturas em sistema de plantio direto e seus efeitos sobre os componentes da produtividade e a vegetação espontânea - 2ª Etapa”	Rio Pomba	10.90	48.40	59.30	CNPq- Af	1

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS
GERAIS
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
Rua Luz Interior, 360 – 5º andar – Santa Luzia – 36030-713 – Juiz de Fora – MG Telefones:
(32) 3257-4110 / (32) 3257-4111 / (32) 3257-4112 / (32) 3257-4113 / (32) 3257-4161

27	Elder Stroppa	Políticas de Gestão de Pessoas no Setor Público Brasileiro: Reconhecimento de Saberes e competências - RSC uma Estratégia da Rede Federal de Ensino Técnico e Tecnológico	Manhuaçu	0.00	58.50	58,50	CNPq- Af	1
28	Fabiola Cristina de Oliveira	Elaboração de kombucha utilizando soro de queijo: análise do processo fermentativo	Rio Pomba	10.90	46.20	57.10	CNPq- Af	1
29	Scheila Espindola Antunes	Análise dos efeitos de um programa de Ginástica para Todos sobre a composição corporal, condicionamento físico, capacidade funcional e qualidade de vida de idosos.	Barbacena	8.50	47.50	56.00	FAPEMIG	1
30	Alex Oliveira Botelho	Opções de táticas de controle alternativo do míldio em videira	Barbacena	4.50	50.10	54.60	IF Sudeste MG/ Campus	1
31	Denise Barros de Almeida Barbosa	Uma didática inclusiva: o uso da impressora 3D e softwares como ferramentas pedagógicas para o ensino de química	Juiz de Fora	2.70	51.40	54.10	IF Sudeste MG/ Campus	1

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS
GERAIS
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
Rua Luz Interior, 360 – 5º andar – Santa Luzia – 36030-713 – Juiz de Fora – MG Telefones:
(32) 3257-4110 / (32) 3257-4111 / (32) 3257-4112 / (32) 3257-4113 / (32) 3257-4161

32	Filippe Coury Jabour Neto	Projeto e prototipagem de uma infraestrutura de acessibilidade para pontos de ônibus urbanos	Juiz de Fora	5.80	45.90	51.70	IF Sudeste MG/ Campus	1
33	Thais Odete de Oliveira	Obtenção de extratos de pimenta-rosa (<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi) em diferentes concentrações e avaliação do seu potencial de aplicação como conservante em pães.	Barbacena	4.00	47.50	51.50	IF Sudeste MG/ Campus	1
34	Sandro Roberto Fernandes	Weave: migração para Kotlin e inclusão do uso de imagens coloridas	Juiz de Fora	4.20	46.20	50.40	IF Sudeste MG/ Campus	1
35	Robson de Souza Resende	Mapeamento de recursos educacionais de inglês e história em jogos digitais comerciais para aplicação em sistema de informação	Manhuaçu	4,50	45.80	50.30	IF Sudeste MG/ Campus	1
36	Wellyngton Tadeu Vilela Carvalho	Potencial de inclusão da <i>Tithonia diversifolia</i> em silagens de capim elefante cv. BRS Capiacu	Barbacena	0.00	51.70	49.70	IF Sudeste MG/ Campus	1

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS
GERAIS
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
Rua Luz Interior, 360 – 5º andar – Santa Luzia – 36030-713 – Juiz de Fora – MG Telefones:
(32) 3257-4110 / (32) 3257-4111 / (32) 3257-4112 / (32) 3257-4113 / (32) 3257-4161

37	Wildson Justiniano Pinto	Fundos Imobiliários Análise e otimização de carteira de Investimentos no período recente	Rio Pomba	8.00	47.80	55.80	IF Sudeste MG/ Campus	1
38	Hernando José Rocha Franco	Educação Financeira: uma proposta didática para Licenciatura em Matemática	Rio Pomba	7.30	43.90	51.20	IF Sudeste MG/ Campus	1
39	Milena Amendro Faria	“Yoga e TDAH: o efeito das práticas em estudantes jovens e adultos”	Manhuaçu	3.10	45.10	48.20	IF Sudeste MG/ Campus	1
40	Farley Francisco Santana	Introdução à geometria hiperbólica e aplicações	Juiz de Fora	7.20	41.60	46.80	IF Sudeste MG/ Campus	1
41	Romilda Aparecida Bastos Monteiro Araujo	Desenvolvimento e caracterização reológica do sorvete de cerveja preta.	Barbacena	3.90	42.00	45.90	IF Sudeste MG/ Campus	1
42	Mateus Balbino Guimarães	Teoria qualitativa das equações diferenciais e aplicações	Juiz de Fora	7.10	37.70	44.80	IF Sudeste MG/ Campus	1
43	José Antônio de Sales	Construção de um detector de partículas subatômicas e sua utilização no ensino de física.	Juiz de Fora	2.00	41.00	43.00	IF Sudeste MG/ Campus	1

Total:13 bolsas CNPq + 15 bolsas FAPEMIG + 14 bolsas IF Sudeste MG/ Campus = 42 bolsas (listagem única)

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS
GERAIS
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
Rua Luz Interior, 360 – 5º andar – Santa Luzia – 36030-713 – Juiz de Fora – MG Telefones:
(32) 3257-4110 / (32) 3257-4111 / (32) 3257-4112 / (32) 3257-4113 / (32) 3257-4161

REDISTRIBUIÇÃO

Item 2.8 do Edital (3º critério, 1º item)

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS
GERAIS
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
Rua Luz Interior, 360 – 5º andar – Santa Luzia – 36030-713 – Juiz de Fora – MG Telefones:
(32) 3257-4110 / (32) 3257-4111 / (32) 3257-4112 / (32) 3257-4113 / (32) 3257-4161

IF Sudeste MG - *Campus Barbacena*

	Orientador (a)	Nome do Projeto	Nota da avaliação do Currículo Lattes (35 pontos)	Nota da avaliação do Projeto de Pesquisa (65 pontos)	Nota Final (100 pontos)	Fomento	Bolsa(s)
01	Geraldo Majela Moraes Sálvio	A importância das Áreas Naturais Protegidas como reservatório de espécies desconhecidas pela ciência	25.90	44.20	70.10	IF Sudeste MG/PROPPi	1
02	Rejane Avelar Bastos	Elaboração e avaliação das características físico-químicas e físicas de sorvete de tamarillo (<i>Cyphomandra betacea</i>) com adição de farinha de inhame (<i>Dioscorea spp</i>)	14.20	51.70	65.90	IF Sudeste MG/PROPPi	1
03	Teresa Drummond Correia	Aclimação e desenvolvimento inicial de mudas de pitaya micropropagadas - substrato e nutrição ideais	6.40	46.80	53.20	IF Sudeste MG/PROPPi	1
	Alex Oliveira Botelho	Resposta do cafeeiro a diferentes fontes de adubos	4.50	46.50	51.00	IF Sudeste MG/PROPPi	1

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS
GERAIS**

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
Rua Luz Interior, 360 – 5º andar – Santa Luzia – 36030-713 – Juiz de Fora – MG Telefones:
(32) 3257-4110 / (32) 3257-4111 / (32) 3257-4112 / (32) 3257-4113 / (32) 3257-4161

04		orgânicos e seus efeitos sobre a ferrugem e a cercosporiose					
05	Wellyngton Tadeu Vilela Carvalho	Avaliação do Consumo digestivo de vacas Holandesas alimentadas com silagem de milho e Tithonia diversifolia	0.00	44.50	42.50	IF Sudeste MG/PROPPi	1

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS
GERAIS
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
Rua Luz Interior, 360 – 5º andar – Santa Luzia – 36030-713 – Juiz de Fora – MG Telefones:
(32) 3257-4110 / (32) 3257-4111 / (32) 3257-4112 / (32) 3257-4113 / (32) 3257-4161

IF Sudeste MG - Campus Juiz de Fora

	Orientador (a)	Nome do Projeto	Nota da avaliação do Currículo Lattes (35 pontos)	Nota da avaliação do Projeto de Pesquisa (65 pontos)	Nota final (100 pontos)	Fomento	Bolsa(s)
01	Márcio do Carmo Barbosa Poncilio Rodrigues	Desenvolvimento de sistema IoT de monitoramento de parâmetros elétricos e mecânicos associados a dispositivo de eletroestimulação funcional	16.40	63.70	80.10	IF Sudeste MG/ Campus	1
02	Átila Arueira Jones	Desenvolvimento de aplicativo que usa inteligência artificial para reconhecimento de grafos através de imagens.	14.20	50.70	64.90	IF Sudeste MG/ Campus	1
03	Sara Del Vecchio	Caixa térmica automatizada para o transporte de órgãos para transplante: monitoramento em tempo real e garantia de segurança na logística de transporte	11.30	49.00	60.30	IF Sudeste MG/ Campus	1

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS
GERAIS
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
Rua Luz Interior, 360 – 5º andar – Santa Luzia – 36030-713 – Juiz de Fora – MG Telefones:
(32) 3257-4110 / (32) 3257-4111 / (32) 3257-4112 / (32) 3257-4113 / (32) 3257-4161

04	Matheus José da Cunha de Oliveira	Efeito do tratamento térmico pós-soldagem no comportamento mecânico e na microestrutura do aço ASTM A572 Gr 50 soldado pelo processo SAW	15.60	44.60	60.20	IF Sudeste MG/ Campus	1
----	-----------------------------------	--	-------	-------	-------	--------------------------	---

IF Sudeste MG - *Campus* Manhuaçu

	Orientador (a)	Nome do Projeto	Nota da avaliação do Currículo Lattes (35 pontos)	Nota da avaliação do Projeto de Pesquisa (65 pontos)	Nota final (100 pontos)	Fomento	Bolsa(s)
01	Leonardo Cabral da Rocha Soares	Uma nova abordagem ao problema de sequenciamento de tarefas em máquinas paralelas não-idênticas com restrições de ferramentas	13.00	54.00	67.00	IF Sudeste MG/ Campus	1

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS
GERAIS
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
Rua Luz Interior, 360 – 5º andar – Santa Luzia – 36030-713 – Juiz de Fora – MG Telefones:
(32) 3257-4110 / (32) 3257-4111 / (32) 3257-4112 / (32) 3257-4113 / (32) 3257-4161

IF Sudeste MG - *Campus* Rio Pomba

	Orientador (a)	Nome do Projeto	Nota da avaliação do Currículo Lattes (35 pontos)	Nota da avaliação do Projeto de Pesquisa (65 pontos)	Nota final (100 pontos)	Fomento	Bolsa(s)
01	Ana Luiza Fortes da Silva	Análise do CEJUSC da microrregião Zona da Mata mineira como mecanismo de acesso à Justiça	6.00	56.20	60.20	IF Sudeste MG/ Campus	1
02	Marlene de Paula Pereira	Análise dos impactos da Lei de Cotas no sistema de ensino do IF Sudeste MG	16.10	43.10	59.20	IF Sudeste MG/ Campus	1

Total: 7 bolsas IF Sudeste MG/ Campus + 5 Bolsas IF Sudeste MG/PROPPi (3º critério, 1º item)

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS
GERAIS
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
Rua Luz Interior, 360 – 5º andar – Santa Luzia – 36030-713 – Juiz de Fora – MG Telefones:
(32) 3257-4110 / (32) 3257-4111 / (32) 3257-4112 / (32) 3257-4113 / (32) 3257-4161

REDISTRIBUIÇÃO

Item 2.8 do Edital (3º critério, 2º item)

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS
GERAIS
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
Rua Luz Interior, 360 – 5º andar – Santa Luzia – 36030-713 – Juiz de Fora – MG Telefones:
(32) 3257-4110 / (32) 3257-4111 / (32) 3257-4112 / (32) 3257-4113 / (32) 3257-4161

IF Sudeste MG - *Campus Barbacena*

	Orientador (a)	Nome do Projeto	Nota da avaliação do Currículo Lattes (35 pontos)	Nota da avaliação do Projeto de Pesquisa (65 pontos)	Nota Final (100 pontos)	Fomento	Bolsa(s)
01	Cristiane de Melo Cazal	Desenvolvimento e avaliação de filmes biodegradáveis incorporados com terpenos em morangos pós-colheita	24.30	57.50	81.80	IF Sudeste MG/PROPPi	1
02	Sirleia Maria Arantes	No rendilhado do cotidiano: as famílias dos libertos na freguesia de Barbacena (1723-1850)	7.60	62.40	70.00	IF Sudeste MG/PROPPi	1
03	Glauco Santos França	Fenologia e síndromes de polinização de espécies ameaçadas de extinção no IF Sudeste MG, Campus Barbacena	10.60	56.60	67.50	IF Sudeste MG/PROPPi	1
04	Scheila Espindola Antunes	Análise dos efeitos de um programa de Ginástica para Todos sobre a composição corporal, condicionamento físico, capacidade funcional e	8.50	47.50	56.00	IF Sudeste MG/PROPPi	1

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS
GERAIS
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
Rua Luz Interior, 360 – 5º andar – Santa Luzia – 36030-713 – Juiz de Fora – MG Telefones:
(32) 3257-4110 / (32) 3257-4111 / (32) 3257-4112 / (32) 3257-4113 / (32) 3257-4161

		qualidade de vida de idosos.					
05	Alex Oliveira Botelho	Opções de táticas de controle alternativo do míldio em videira	4.50	50.10	54.60	IF Sudeste MG/PROPPi	1
06	Alex Oliveira Botelho	Resposta do cafeeiro a diferentes fontes de adubos orgânicos e seus efeitos sobre a ferrugem e a cercosporiose	4.50	46.50	51.00	IF Sudeste MG/PROPPi	1

IF Sudeste MG - *Campus Bom Sucesso*

	Orientador (a)	Nome do Projeto	Nota da avaliação do Currículo Lattes (35 pontos)	Nota da avaliação do Projeto de Pesquisa (65 pontos)	Nota Final (100 pontos)	Fomento	Bolsa(s)
01	Heber Fernandes Amaral	Aplicação de busca local baseado na estratégia do aprimoramento adiado para resolver o problema da programação de horários escolares.	3.90	58.50	62.40	IF Sudeste MG/ Campus	1

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS
GERAIS
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
Rua Luz Interior, 360 – 5º andar – Santa Luzia – 36030-713 – Juiz de Fora – MG Telefones:
(32) 3257-4110 / (32) 3257-4111 / (32) 3257-4112 / (32) 3257-4113 / (32) 3257-4161

IF Sudeste MG - Campus Juiz de Fora

	Orientador (a)	Nome do Projeto	Nota da avaliação do Currículo Lattes (35 pontos)	Nota da avaliação do Projeto de Pesquisa (65 pontos)	Nota final (100 pontos)	Fomento	Bolsa(s)
01	Judith de Paula Araújo	Analisando Problemas Não Resolvidos da Matemática: Os Quadrados Mágicos	21.60	60.50	82.10	IF Sudeste MG/ Campus	1
02	Átila Arueira Jones	Aprimoramento do software Graph Filter	14.20	61.80	76.00	IF Sudeste MG/ Campus	1
03	Rodrigo Arruda Felício Ferreira	Microrredes de Energia Elétrica	11.40	59.80	71.20	IF Sudeste MG/ Campus	1
04	Jefferson de Almeida Pinto	Demanda, produção, venda e consumo de móveis em Juiz de Fora. Uma análise a partir dos anúncios do jornal Pharol no	16.70	51.00	67.70	IF Sudeste MG/ Campus	1

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS
GERAIS
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
Rua Luz Interior, 360 – 5º andar – Santa Luzia – 36030-713 – Juiz de Fora – MG Telefones:
(32) 3257-4110 / (32) 3257-4111 / (32) 3257-4112 / (32) 3257-4113 / (32) 3257-4161

		século XIX					
05	Sandro Roberto Fernandes	Weave: migração para Kotlin e inclusão do uso de imagens coloridas	4.20	46.20	50.40	IF Sudeste MG/ Campus	1
06	Farley Francisco Santana	Introdução à geometria hiperbólica e aplicações	7.20	41.60	46.80	IF Sudeste MG/ Campus	1
07	Mateus Balbino Guimarães	Teoria qualitativa das equações diferenciais e aplicações	7.10	37.70	44.80	IF Sudeste MG/ Campus	1

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS
GERAIS
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
Rua Luz Interior, 360 – 5º andar – Santa Luzia – 36030-713 – Juiz de Fora – MG Telefones:
(32) 3257-4110 / (32) 3257-4111 / (32) 3257-4112 / (32) 3257-4113 / (32) 3257-4161

IF Sudeste MG - *Campus* Manhuaçu

	Orientador (a)	Nome do Projeto	Nota da avaliação do Currículo Lattes (35 pontos)	Nota da avaliação do Projeto de Pesquisa (65 pontos)	Nota Final (100 pontos)	Fomento	Bolsa(s)
01	Flávio Neves Celestino	Estratégia de Aplicação de Beauveria bassiana e associação com desalojante visando o manejo de Broca do Café	12.70	57.50	70.20	IF Sudeste MG/ Campus	1
02	Carlos Alberto Salazar Mercado	Criptografia: Assinatura Digital e Criptografia de ponta a ponta	8.00	57.50	65.50	Recomendado	0
03	Elder Stroppa	Políticas de Gestão de Pessoas no Setor Público Brasileiro: Reconhecimento de Saberes e competências - RSC uma Estratégia da Rede Federal de Ensino Técnico e Tecnológico	0.00	58.50	58.50	IF Sudeste MG/ Campus	1
04	Robson de Souza Resende	Mapeamento de recursos educacionais de inglês e história em jogos digitais comerciais para aplicação em sistema de	4.50	45.80	50.30	IF Sudeste MG/ Campus	1

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS
GERAIS
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
Rua Luz Interior, 360 – 5º andar – Santa Luzia – 36030-713 – Juiz de Fora – MG Telefones:
(32) 3257-4110 / (32) 3257-4111 / (32) 3257-4112 / (32) 3257-4113 / (32) 3257-4161

		informação					
05	Milena Amendro Faria	“Yoga e TDAH: o efeito das práticas em estudantes jovens e adultos”	3.10	45.10	48.20	IF Sudeste MG/PROPPi	1

IF Sudeste MG - *Campus* Muriaé

	Orientador (a)	Nome do Projeto	Nota da avaliação do Currículo Lattes (35 pontos)	Nota da avaliação do Projeto de Pesquisa (65 pontos)	Nota Final (100 pontos)	Fomento	Bolsa(s)
01	José Luiz de Freitas Paixão	Perfil de sensibilidade de populações de carrapatos de propriedades de Muriaé MG frente à carrapaticidas comerciais	6.40	56.60	63.00	IF Sudeste MG/PROPPi	1

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS
GERAIS
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
Rua Luz Interior, 360 – 5º andar – Santa Luzia – 36030-713 – Juiz de Fora – MG Telefones:
(32) 3257-4110 / (32) 3257-4111 / (32) 3257-4112 / (32) 3257-4113 / (32) 3257-4161

IF Sudeste MG - *Campus* Rio Pomba

	Orientador (a)	Nome do Projeto	Nota da avaliação do Currículo Lattes (35 pontos)	Nota da avaliação do Projeto de Pesquisa (65 pontos)	Nota final (100 pontos)	Fomento	Bolsa(s)
01	Rafael Monteiro Araújo Teixeira	Milho probiotado para vacas de leite – fase II	24.80	62.10	86.90	IF Sudeste MG/PROPPi	1
02	Marcos Luiz Rebouças Bastiani	“Sucessão de culturas em sistema de plantio direto e seus efeitos sobre os componentes da produtividade e a vegetação espontânea - 2ª Etapa”	10.90	48.40	59.30	IF Sudeste MG/PROPPi	1

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS
GERAIS
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
Rua Luz Interior, 360 – 5º andar – Santa Luzia – 36030-713 – Juiz de Fora – MG Telefones:
(32) 3257-4110 / (32) 3257-4111 / (32) 3257-4112 / (32) 3257-4113 / (32) 3257-4161

IF Sudeste MG - *Campus Santos Dumont*

	Orientador (a)	Nome do Projeto	Nota da avaliação do Currículo Lattes (35 pontos)	Nota da avaliação do Projeto de Pesquisa (65 pontos)	Nota final (100 pontos)	Fomento	Bolsa(s)
01	Paula Souza da Silva	Trazendo objetos de ensino de volta à vida: uma proposta de identificação, valorização e preservação do patrimônio cultural científico e tecnológico presente no Campus Santos Dumont	6.40	55.00	61.40	IF Sudeste MG/ Campus	1
02	Bruno Damien da Costa Paes	Trabalhando a “leitura e a escrita do mundo com a matemática” com projetos em contexto de educação matemática crítica: limites e potencialidades	0.00	56.60	56.60	IF Sudeste MG/ Campus	1

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS
GERAIS
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
Rua Luz Interior, 360 – 5º andar – Santa Luzia – 36030-713 – Juiz de Fora – MG Telefones:
(32) 3257-4110 / (32) 3257-4111 / (32) 3257-4112 / (32) 3257-4113 / (32) 3257-4161

IF Sudeste MG - *Campus* São João del-Rei

	Orientador (a)	Nome do Projeto	Nota da avaliação do Currículo Lattes (35 pontos)	Nota da avaliação do Projeto de Pesquisa (65 pontos)	Nota final (100 pontos)	Fomento	Bolsa(s)
01	Gisele Francisca da Silva Carvalho	Revisão sistemática de literatura sobre as condições dos trabalhadores-estudantes do ensino superior no Brasil	17.90	52.00	67.9	IF Sudeste MG/ Campus	1

Total: 14 bolsas IF Sudeste MG/ Campus + 10 Bolsas IF Sudeste MG/Proppi (3º critério, 2º item)

Juiz de Fora, 22 de setembro de 2023.

Maurício Henriques Louzada Silva
Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do IF Sudeste MG

Ana Paula Muniz Guttierres
Diretora de Pesquisa e Pós-Graduação

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS
GERAIS**

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
Rua Luz Interior, 360 – 5º andar – Santa Luzia – 36030-713 – Juiz de Fora – MG Telefones:
(32) 3257-4110 / (32) 3257-4111 / (32) 3257-4112 / (32) 3257-4113 / (32) 3257-4161

Flávia Couto Ruback Rodrigues
Diretora do Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia (NITTEC)

Fabianne Magalhães Girardin Pimentel Furtado
Diretora de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação - Campus Barbacena

Alessandro Del' Duca Teixeira
Diretor de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação - Campus Juiz de Fora

Leonardo Cabral da Rocha Soares
Diretor de Extensão, Pesquisa, Pós-graduação e Inovação - Campus Manhuaçu

Natalino da Silva de Oliveira
Diretor de Extensão, Pesquisa e Inovação- Campus Muriaé

Franciano Benevenuto Caetano
Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação em Exercício - Campus Rio Pomba

Isabel Cristina Adão Schiavon
Diretora de Extensão, Pesquisa, e Pós-Graduação- Campus São João del-Rei

Lívia Meneguitte Ávila
Diretora de Extensão, Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação - Campus Santos Dumont

Antônio Rafael Sant'ana
Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão- Campus Avançado Bom Sucesso

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS
GERAIS**

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
Rua Luz Interior, 360 – 5º andar – Santa Luzia – 36030-713 – Juiz de Fora – MG Telefones:
(32) 3257-4110 / (32) 3257-4111 / (32) 3257-4112 / (32) 3257-4113 / (32) 3257-4161

Pedro Paulo Lacerda Sales
Coordenador de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do IF Sudeste MG - Campus Avançado Cataguases

Gilson Soares Toledo
Coordenador de Pesquisa, Inovação e Extensão- do Campus Avançado Ubá

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO**

Rua Luz Interior, 360 – 5º andar – Estrela Sul – 36030-713– Juiz de Fora – MG
Telefones: (32) 32574110 / (32) 32574111 / (32) 32574112 / (32) 32574113 / (32) 32574161

FORMULÁRIO DE CADASTRO DE PROJETO DE PESQUISA (F. 01)

ORIENTAÇÕES:

- 1 – O Projeto de Pesquisa deverá ser encaminhado no formato .pdf, ter no mínimo 6 (seis) e no máximo 20 (vinte) páginas, contadas a partir da introdução e incluindo as referências, excetuando os anexos, com formatação Arial tamanho 12, espaço entrelinhas 1,5, margem superior e esquerda 3 cm e inferior e direita 2 cm.
- 2 – O projeto e o plano de trabalho não poderão possuir identificação, de qualquer natureza, do grupo de orientação (orientador e/ou coorientador) e/ou estudantes, etc.
- 3 – Projeto que demande atividade com seres humanos deverá ser submetido na Plataforma Brasil (<http://plataformabrasil.saude.gov.br>) para ser julgado conforme as diretrizes do Conselho Nacional de Saúde (Resolução 466 de 12 de dezembro de 2012 e Resolução 510 de 7 de abril de 2016); e somente poderá ser iniciado a coleta de dados após parecer favorável. Para mais informações acesse a [página do comitê de ética na página do comitê de ética em pesquisa humana](#).
- 4 – Para projetos que demandarem atividade com animais será necessário preencher os formulários específicos, anexar os documentos solicitados e encaminhá-lo a CEUA por meio do e-mail submissao.ceua@ifsudestemg.edu.br, para a respectiva avaliação. O formulário está disponível na página do Sistema Inovare. Para mais informações acesse a página do comitê de ética na [página do comitê de ética em pesquisa com animais](#).
- 5 – Deverá ser anexado também o plano de trabalho (F.02) diferenciado para cada estudante (bolsista e voluntário).

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
Rua Luz Interior, 360 – 5º andar – Estrela Sul – 36030-713– Juiz de Fora – MG
Telefones: (32) 32574110 / (32) 32574111 / (32) 32574112 / (32) 32574113 / (32) 32574161

FORMULÁRIO DE CADASTRO DE PROJETO DE PESQUISA - F.01

Identificação do Projeto	
Título do Projeto:	Aplicação de busca local baseado na estratégia do aprimoramento adiado para resolver o problema da programação de horários escolares.
Tipo de Pesquisa	() Pesquisa Básica (x) Pesquisa Aplicada
Área de avaliação WebQualis: (Indicação de apenas uma área correspondente ao estrato de avaliação para pontuação do Lattes; em caso de informação incorreta, o item Produções Bibliográficas do Currículo será zerado)	https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf Ciência da Computação
Área de Conhecimento CNPq: (Inserir somente o nome da grande área e não o código numérico)	http://lattes.cnpq.br/documents/11871/24930/TabeladeAreasdoConhecimento.pdf/d192ff6b-3e0a-4074-a74d-c280521bd5f7 Teoria da Computação
Subárea de Conhecimento CNPq:	http://lattes.cnpq.br/documents/11871/24930/TabeladeAreasdoConhecimento.pdf/d192ff6b-3e0a-4074-a74d-c280521bd5f7 Análise de Algoritmos e Complexidade de Computação
Referência do Edital:	EDITAL 10/2023 – PROPP
Campus:	Bom Sucesso
Tipo(s) de bolsa(s) solicitada(s):	PIBIC
Quantidade de bolsas solicitadas:	1
Haverá coorientador?	(x) Sim () Não
Haverá participação de estudante voluntário?	(X) Sim () Não Se sim, quantos: 1

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO**

Rua Luz Interior, 360 – 5º andar – Estrela Sul – 36030-713– Juiz de Fora – MG
Telefones: (32) 32574110 / (32) 32574111 / (32) 32574112 / (32) 32574113 / (32) 32574161

Departamento/Núcleo/ Curso:	Núcleo de Informática
Entidade externa integrante do projeto:	(☐) Sim (x) Não
O projeto será executado por estudantes de diferentes níveis de ensino?	(x) Sim (☐) Não <i>Ex.: Estudante do curso Técnico e Graduação.</i>
O projeto foi submetido ao Comitê de Ética?	(☐) Sim (☐) Não (x) Não se aplica
Projeto aprovado em editais anteriores e que caracteriza continuidade? (Item 5.3 do Edital)	(☐) Sim (x) Não
Carga horária semanal e semestral prevista para cada participante:	Semanal: 20hs Semestral: 400hs

1. RESUMO:

O presente projeto de pesquisa pretende implementar um algoritmo de busca local baseado na estratégia do aprimoramento adiado para resolver o problema da programação de horários escolares e construir uma plataforma online para que tal ferramenta possa ser utilizada, primeiramente, no âmbito do IF Sudeste MG campus avançado de bom sucesso. Pretende-se desenvolver uma plataforma de otimização de horários flexível e adaptável a mudanças, como adições de novos cursos, mudanças de disponibilidade dos professores ou alterações nas demandas dos alunos. Tornando mais fácil para as instituições educacionais lidarem com mudanças imprevistas e realizarem ajustes nos horários, mantendo a eficiência e a satisfação de todos os envolvidos. Os resultados obtidos serão avaliados quanto à sua eficácia na redução de janelas, atendimento às necessidades individuais, melhoria na qualidade do ensino e adaptação a mudanças. Além disso, espera-se que a

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO**

Rua Luz Interior, 360 – 5º andar – Estrela Sul – 36030-713– Juiz de Fora – MG
Telefones: (32) 32574110 / (32) 32574111 / (32) 32574112 / (32) 32574113 / (32) 32574161

plataforma contribua para o uso racional dos recursos empregados na programação de horários, oferecendo uma solução automatizada e de alta qualidade. Além disso, os resultados obtidos poderão contribuir para o avanço do conhecimento na área de otimização combinatória e a busca local.

2. INTRODUÇÃO:

A programação eficiente de horários de aulas em instituições educacionais é um desafio complexo que envolve a combinação de vários elementos, como disciplinas, professores e salas de aula, levando em consideração diversas restrições e objetivos. A solução manual deste problema é uma tarefa muito difícil e complexa e demanda vários dias de trabalho quando feito manualmente (Bardadym 1996). Além disso, a solução obtida pode ser insatisfatória. (Souza et. al. 2002)

A otimização combinatória, uma área da ciência da computação, oferece técnicas poderosas para resolver problemas dessa natureza. Uma instância de um problema de otimização combinatória possui um conjunto de soluções viáveis e uma função de custo sobre as soluções. O problema consiste em encontrar a melhor solução, chamada de solução ótima, entre todas as soluções possíveis (Ambite, 2001)

A automatização do processo de programação de horários proporciona ganhos significativos em termos de eficiência. A otimização combinatória permite encontrar as melhores combinações de disciplinas, professores e salas de aula, considerando restrições como preferências de professores, disponibilidade de salas e limitações de tempo. As janelas de tempo entre aulas, sem atividades programadas, podem ser ineficientes e inconvenientes tanto para alunos quanto para professores. A possibilidade de minimizar ou eliminar essas janelas, permitindo uma programação mais contínua e um melhor aproveitamento do tempo disponível resulta em uma

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO**

Rua Luz Interior, 360 – 5º andar – Estrela Sul – 36030-713– Juiz de Fora – MG
Telefones: (32) 32574110 / (32) 32574111 / (32) 32574112 / (32) 32574113 / (32) 32574161

rotina mais fluida e produtiva, contribuindo para a maior qualidade do ensino e para a satisfação dos envolvidos. Com isso, é possível reduzir o tempo e os recursos empregados na elaboração dos horários, além de obter uma programação mais eficiente com o uso racional dos espaços.

Cada curso, docente e discente possui necessidades específicas em relação aos horários de aulas. Ao personalizar os horários de acordo com essas demandas, a plataforma pode proporcionar uma experiência mais satisfatória para todos os envolvidos, contribuindo para a melhoria do ambiente educacional. Redução de conflitos e maior produtividade.

O problema de programação de horários escolares, conhecido como *school timetabling problem*, é um desafio complexo que envolve a atribuição de disciplinas, professores e salas de aula a horários específicos, levando em consideração diversas restrições e objetivos. Esse problema é classificado como NP-Hard (Even, Itai e Shamir 1976), o que significa que não existe um algoritmo eficiente conhecido para resolver todas as instâncias do problema em tempo polinomial. O *school timetabling problem* é comumente abordado através de técnicas heurísticas (Souza et. al. 2002).

Os métodos usados para resolver problemas de otimização combinatória dividem-se em dois grandes grupos: métodos exatos, cujo objetivo é encontrar a solução ótima de um problema; e os métodos heurísticos, que buscam encontrar a melhor solução possível dentro de um determinado tempo considerado viável. Um método heurístico bastante utilizado é chamado de busca local, que é o foco deste trabalho. A busca local é fundamentada no conceito de vizinhança. O processo de busca local considera uma solução inicial viável para o problema e evolui através de operações sobre essa solução com o objetivo de obter melhores soluções viáveis. As soluções geradas a partir de operações sobre uma solução qualquer s são chamadas de

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO**

Rua Luz Interior, 360 – 5º andar – Estrela Sul – 36030-713– Juiz de Fora – MG
Telefones: (32) 32574110 / (32) 32574111 / (32) 32574112 / (32) 32574113 / (32) 32574161

soluções vizinhas de s . Seleccionam-se, dentre as soluções vizinhas, soluções melhores do que a solução corrente por algum critério preestabelecido. Esse processo é repetido até que a iteração não gere nenhuma solução de aprimoramento, ou seja, até que a busca converja. A solução final de uma busca local é chamada de ótimo local (Aarts e Lenstra, 1997).

Existem diversas abordagens para implementar a busca local, cada uma diferindo na maneira como a nova solução é escolhida entre as soluções aprimorantes disponíveis na vizinhança atual. Uma dessas estratégias é a Estratégia do Aprimoramento Adiado (do inglês, Delayed Improvement Local Search, DILS) (Amaral et al. 2021). Essa estratégia é implementada através da identificação dos atributos comuns presentes em todos os ótimos locais e, a cada iteração da busca local, selecionando um vizinho aprimorante que possua o menor número possível de atributos em comum com os ótimos locais. Com isso, a estratégia busca evitar ótimos locais de baixa qualidade.

O presente projeto de pesquisa pretende implementar um algoritmo de busca local baseado na estratégia do aprimoramento adiado para resolver o problema da programação de horários escolares e construir uma plataforma online para que tal ferramenta possa ser utilizada, primeiramente, no âmbito do IF sudeste MG campus avançado de bom sucesso.

Uma plataforma de otimização de horários pode ser projetada para ser flexível e adaptável a mudanças, como adições de novos cursos, mudanças de disponibilidade dos professores ou alterações nas demandas dos alunos. Isso torna mais fácil para as instituições educacionais lidarem com mudanças imprevistas e realizarem ajustes nos horários, mantendo a eficiência e a satisfação de todos os envolvidos. Por isso propomos a plataforma online com possibilidade de ajustes manuais.

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO**

Rua Luz Interior, 360 – 5º andar – Estrela Sul – 36030-713– Juiz de Fora – MG
Telefones: (32) 32574110 / (32) 32574111 / (32) 32574112 / (32) 32574113 / (32) 32574161

3. OBJETIVOS: (Geral e Específicos)

O objetivo geral deste projeto de pesquisa é implementar um algoritmo de busca local baseado na estratégia do aprimoramento adiado para resolver o problema da programação de horários escolares e o desenvolvimento de uma plataforma online eficiente e flexível para otimização de horários de aulas em instituições educacionais.

Objetivos específicos:

- Verificação da performance da técnica de busca local *Delayed Local Search* na resolução do problema do horário escolar (School timetabling problem).
- Melhoria na qualidade do horário de aula.
- Melhor racionalidade no uso dos espaços do campus.
- Atendimento às necessidades individuais, e consequentemente, melhoria na qualidade do ensino e adaptação a mudanças.

4. MATERIAL E MÉTODOS:

A pesquisa é uma pesquisa aplicada e será conduzida nas seguintes etapas: revisão bibliográfica sobre otimização combinatória, busca local, e o *school timetabling problem*; análise das necessidades e restrições específicas das instituições educacionais em relação aos horários de aulas; desenvolvimento de algoritmos de otimização combinatória e implementação da plataforma online.

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO**

Rua Luz Interior, 360 – 5º andar – Estrela Sul – 36030-713– Juiz de Fora – MG
Telefones: (32) 32574110 / (32) 32574111 / (32) 32574112 / (32) 32574113 / (32) 32574161

Com relação ao algoritmos para resolver o *school timetabling problem*, primeiramente será feito um estudo sobre o problema e os algoritmos que podem resolve-lo buscando conhecer os operadores de busca local aplicados ao problema. Após isso será feito um estudo sobre como implementar de forma eficiente o algoritmo de busca local. Com esse levantamento será possível implementar de forma segura o algoritmo proposto. Que será feito em três versões: Busca local com a estratégia do aprimoramento adiado, Busca local com a estratégia.

A validação do algoritmo de busca local, usado na plataforma, será por meio de estudos de caso e comparação com métodos tradicionais de busca local como: Melhor aprimorante e Primeiro aprimorante. Para essa avaliação, além de se aplicar ao problema local do campus, será buscado na bibliografia instâncias do problema para comparação dos resultados dos diferentes algoritmos. Para uma comparação justa será usado, além das tabelas com os tempos e resultados, os gráficos *Time to target*.

Os gráficos *Time-to-target (TTT)* (Aiex et al., 2007) exibem a probabilidade de um algoritmo encontrar uma solução pelo menos tão boa quanto um determinado valor alvo em um determinado tempo. Para criar esses gráficos, é definido um custo alvo para a solução de uma instância do problema e é medido o tempo necessário (até um limite de tempo alto) para cada método para chegar a uma solução com um custo tão bom quanto o alvo. O processo é repetido um grande número de vezes e os tempos de execução são classificados em ordem crescente. Associa-se ao i -ésimo tempo de execução t_i uma probabilidade $p_i = (i - 1/2)/n$, e traçamos os pontos $z_i = [t_i, p_i]$, para $i = 1, \dots, n$. Como exemplo mostramos a Figura 1, que ilustra um gráfico de distribuição de probabilidade cumulativa para um par instância/alvo obtido aplicando repetidamente uma heurística GRASP para encontrar uma solução com valor de função objetivo pelo menos tão bom quanto um determinado valor alvo. Cada ponto

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO

Rua Luz Interior, 360 – 5º andar – Estrela Sul – 36030-713– Juiz de Fora – MG
Telefones: (32) 32574110 / (32) 32574111 / (32) 32574112 / (32) 32574113 / (32) 32574161

plotado mostra a probabilidade (eixo das ordenadas) da estratégia de alcançar a solução alvo no tempo indicado (eixo das abcissas). Portanto os gráficos Time-to-target se mostram boa ferramenta para comparação de abordagens e será usado na análise dos resultados computacionais a serem apresentados.

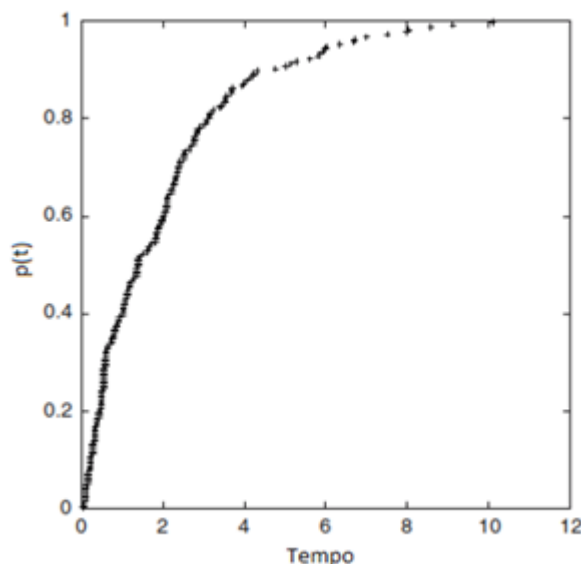


Figura 1:Gráfico de distribuição de probabilidade cumulativa, time-To-target (Aiex et al., 2007)

O desenvolvimento da plataforma online será feito seguindo as etapas do modelo da espiral iterativa evolucionária (PRESSMAN, 2021), com mostra a Figura 2. primeiro a concepção/comunicação da ferramenta a partir de reuniões com a equipe do projeto e levantamento dos requisitos iniciais do projeto. Após isso será feita a elaboração e o planejamento do sistema a partir dos requisitos levantados, incluído o desenho das interfaces e modelagem do banco de dados. Em seguida será feito desenvolvimento do sistema na fase de construção. Isso é repetido de forma cíclica até a maturidade do sistema.

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO**

Rua Luz Interior, 360 – 5º andar – Estrela Sul – 36030-713– Juiz de Fora – MG
Telefones: (32) 32574110 / (32) 32574111 / (32) 32574112 / (32) 32574113 / (32) 32574161

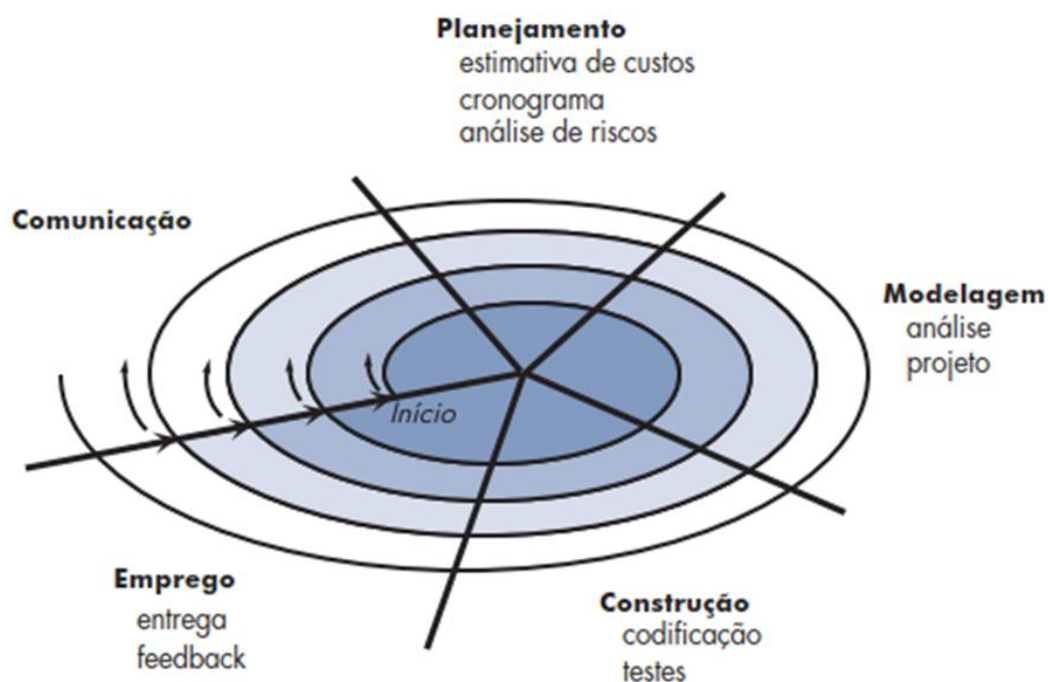


Figura 2 - Modelo Espiral (PRESSMAN, 2021)

A avaliação da plataforma online será por meio de aplicação de questionários a serem respondidos pelos coordenadores de cursos e docentes do campus sem a identificação dos mesmos. Segundo os critérios presentes em <https://www.ifsudestemg.edu.br/documentos-institucionais/unidades/reitoria/comissoes-e-comites/ceph/orientacoes-comite-de-etica-em-pesquisa-com-seres-humanos.pdf/view> este tipo de pesquisa não precisa passar pelo conselho de ética.

5. RESULTADOS ESPERADOS:

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO**

Rua Luz Interior, 360 – 5º andar – Estrela Sul – 36030-713– Juiz de Fora – MG
Telefones: (32) 32574110 / (32) 32574111 / (32) 32574112 / (32) 32574113 / (32) 32574161

Espera-se que esta pesquisa resulte na implementação um algoritmo de busca local baseado na estratégia do aprimoramento adiado para resolver o problema da programação de horários escolares que apresente bom desempenho quando comparado com os demais algoritmos de busca local. Espera-se também o desenvolvimento de uma plataforma online eficiente e flexível para otimização de horários de aulas para o campus avançado de Bom Sucesso. Os resultados obtidos serão avaliados quanto à sua eficácia na redução de janelas, atendimento às necessidades individuais, melhoria na qualidade do ensino e adaptação a mudanças. Além disso, espera-se que a plataforma contribua para o uso racional dos recursos empregados na programação de horários, oferecendo uma solução automatizada e de alta qualidade. Esta pesquisa visa oferecer uma solução inovadora para a programação de horários de aulas em instituições educacionais. Ao superar os desafios enfrentados pelas instituições educacionais nesse aspecto, espera-se melhorar a eficiência, a qualidade do ensino e a satisfação de todos os envolvidos. Além disso, os resultados obtidos poderão contribuir para o avanço do conhecimento na área de otimização combinatória e a busca local.

6. CRONOGRAMA COMPATÍVEL COM A EXECUÇÃO:

Proposta de cronograma de atividades

	Mês/Ano de atividade
--	----------------------

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO**

Rua Luz Interior, 360 – 5º andar – Estrela Sul – 36030-713– Juiz de Fora – MG
Telefones: (32) 32574110 / (32) 32574111 / (32) 32574112 / (32) 32574113 / (32) 32574161

Atividade (*)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Estudo e revisão de literatura												
Implementação do algoritmo de busca local												
Implementação da plataforma online												
Testes com o algoritmo de busca local												
Testes com a plataforma online												
Escrita do relatório												

Rua Luz Interior, 360 – 5º andar – Estrela Sul – 36030-713– Juiz de Fora – MG
Telefones: (32) 32574110 / (32) 32574111 / (32) 32574112 / (32) 32574113 / (32) 32574161

[illegible]

Acreditamos que com dois bolsistas do curso superior de análise e desenvolvimento de sistemas será possível desenvolver o projeto proposto. O prazo de um ano é perfeitamente viável para que um aluno desenvolva a plataforma online (site) e o outro aluno desenvolva o algoritmo, com apoio do orientador e coorientador, e ambos sejam testados e validados.

O campus avançado de Bom Sucesso conta com dois laboratórios de informática com 30 computadores cada para uso dos alunos. Esses laboratórios estão disponíveis para os alunos realizarem trabalhos e estudos nos horários em que não estão sendo usados para aula.

Aarts, E. & Lenstra, J. K., editores (1997). **Local Search in Combinatorial Optimization**. John Wiley & Sons, Inc., New York, NY, USA, 1st edição. ISBN 0471948225.

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO**

Rua Luz Interior, 360 – 5º andar – Estrela Sul – 36030-713– Juiz de Fora – MG
Telefones: (32) 32574110 / (32) 32574111 / (32) 32574112 / (32) 32574113 / (32) 32574161

Aiex, R. M.; Resende, M. G. & Ribeiro, C. C. (2007). **Ttt plots: a perl program to create time-to-target plots**. Optimization Letters, 1(4):355--366.

Amaral, H. F.; Urrutia, S. & Hvattum, L. M. (2021). **Delayed improvement local search**. Journal of Heuristics, 27(5):923--950.

Ambite, J.-L. (2001). **Local search in combinatorial optimization**. <https://www.cs.cmu.edu/afs/cs/project/jair/pub/volume15/ambite01a.html/node9.html>.

Bardadym, V. A (1996) “**Computer-Aided School and University Timetabling: The New Wave**”, Lecture Notes in Computer Science, 1153:22-45, Springer-Verlag.

Even, S., Itai, A. and Shamir, A. (1976) “**On the complexity of timetabling and multicommodity flow problems**”, SIAM Journal of Computation, 5:691-703.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de software**. Grupo A, 2021. *E-book*. ISBN 9786558040118.

SOUZA, Marcone Jamilson Freitas; COSTA, F. P.; GUIMARÃES, I. F. **Um algoritmo evolutivo híbrido para o problema de programação de horários em escolas**. Computer, 2002.